

Wissenschafts-Update - 2026-05-28

Tägliche Übersicht wissenschaftlicher & technologischer Entwicklungen | Zeitraum: 28. Mai 2026, 00:00–23:59 UTC

Künstliche Intelligenz

• ASI-ARCH: Autonome KI entdeckt 106 neue Attention-Architekturen

Ein neues System namens ASI-ARCH führt end-to-end wissenschaftliche Forschung zur Architektur-Entdeckung durch und hat autonom 106 innovative lineare Attention-Architekturen entwickelt, die den State-of-the-Art übertreffen. Das System formuliert eigenständig Hypothesen zu neuartigen Architekturkonzepten und wertet diese experimentell aus – ohne menschliches Eingreifen. Die Arbeit wird als 'AlphaGo-Moment für die Architekturentdeckung' bezeichnet. Dies könnte den bisherigen manuellen Prozess des Neural Architecture Search grundlegend automatisieren.

Für KI-Studierende besonders relevant: Die vollautomatische Architekturentdeckung könnte das manuellen Design von Transformer-Varianten ablösen und die Forschungsgeschwindigkeit massiv erhöhen.

arXiv (Mai 2026)

• DeepSeeks mHC: Neue Trainingsarchitektur mit Manifold-Constrained Hyper-Connections

DeepSeek veröffentlichte eine Forschungsarbeit zu Manifold-Constrained Hyper-Connections (mHC), einer Methode, die fundamental verändern könnte, wie KI-Modelle trainiert und skaliert werden. mHC ersetzt klassische residuale Verbindungen durch geometrisch eingeschränkte Hyperverbindungen, die stabileres Training bei sehr großen Modellen ermöglichen. Die Methode zeigt insbesondere bei tiefen Netzwerken deutliche Vorteile gegenüber Standard-Residual-Verbindungen.

Bedeutsam für das Skalierungsverhalten großer Sprachmodelle – könnte die Grundlage für effizientere GPT-/LLM-Architekturen der nächsten Generation bilden.

DeepSeek Research Blog (Mai 2026)

• KI identifiziert über 100 versteckte Planeten in NASA-Daten

Ein leistungsfähiges KI-System hat durch erneute Analyse von NASA-Archivdaten über 100 bisher unentdeckte Planeten identifiziert, darunter seltene und extreme Welten. Das System nutzte tiefes maschinelles Lernen, um schwache Transitsignale zu erkennen, die bei manueller Analyse übersehen wurden. Die Entdeckung zeigt das Potenzial von KI zur Nachverarbeitung wissenschaftlicher Datensätze.

Demonstriert den wachsenden Wert von KI-gestützter Datenanalyse in der Wissenschaft – insbesondere bei der Auswertung großer, existierender Datensätze.

ScienceDaily (Mai 2026)

Robotik

• Robotics Summit 2026: Neuralink-Demo begeistert Fachpublikum

Die Robotics Summit & Expo in Boston endete am 28. Mai 2026 mit einer live Demonstration von Noland Arbaugh, dem ersten Neuralink-Implantatträger. Arbaugh steuerte eine Roboteranwendung direkt über neuronale Signale, was Standing Ovationen auslöste. Amazon Vulcan wurde als RBR50-Roboter des Jahres ausgezeichnet – ein System, das autonomes Greifen und Fühlen kombiniert. Die Veranstaltung markierte einen Meilenstein in der Konvergenz von BCI (Brain-Computer Interface) und physischer Robotik.

Die erfolgreiche Live-Demo stärkt die Glaubwürdigkeit direkter Mensch-Maschine-Schnittstellen für industrielle Roboteranwendungen und Prothesen.

TechTimes / TheRobotReport (28. Mai 2026)

• Nanoloy validiert RoboX-Batterieplattform für Drohnen und autonome Systeme

Das Unternehmen Nanoloy gab die erfolgreiche Drittvalidierung seiner RoboX-Batterieplattform bekannt – einer Hochenergie-Architektur der nächsten Generation, die speziell für Drohnen, Roboter und autonome Systeme unter extremen Lastbedingungen entwickelt wurde. Die Plattform kombiniert hohe Energiedichte mit schnellen Entladekurven, die bislang nur mit deutlich schwereren Systemen erreichbar waren.

Energieversorgung ist ein kritischer Engpass für autonome Systeme; validierte Hochleistungsbatterien könnten die Einsatzdauer und Leistungsfähigkeit von Drohnen und Feldrobotern erheblich verlängern.

RoboticsTomorrow (27. Mai 2026)

Luft- und Raumfahrt

• FAA leitet Unfalluntersuchung nach Starship-Flug 12 ein

Die US-Luftfahrtbehörde FAA hat nach der Analyse der Ergebnisse von SpaceX Starship-Flug 12 (22. Mai 2026) eine von SpaceX geleitete Unfalluntersuchung angeordnet, bevor weitere Starts genehmigt werden. Der Flug endete mit einem unerwarteten Ereignis, dessen genaue Ursache noch untersucht wird. SpaceX muss der FAA einen vollständigen Untersuchungsbericht vorlegen, bevor neue Starts genehmigt werden.

Starship ist die zentrale Infrastruktur für NASA Artemis-Mondmissionen und SpaceX-Marspläne – Verzögerungen durch behördliche Untersuchungen können den gesamten zivilen Raumfahrtkalender verschieben.

SpaceNews / NASA (Mai 2026)

• NASA kündigt Artemis III Besatzungsbekanntgabe für 9. Juni an

NASA hat eine Live-Veranstaltung am 9. Juni 2026 im Johnson Space Center in Houston angekündigt, bei der die Besatzung der Artemis III-Mission vorgestellt wird – der ersten bemannten Mondlandung seit Apollo 17. Die Mission soll Astronauten erstmals seit 1972 wieder auf die Mondoberfläche bringen, diesmal in Polarnähe.

Artemis III ist eine historisch bedeutsame Mission; die Besatzungsbekanntgabe ist ein wichtiger Meilenstein auf dem Weg zur Rückkehr von Menschen zum Mond.

NASA (Mai 2026)

Medizin und Biologie

• Darm-Gehirn-Signalweg bei Proteinmangel entdeckt

Forschende haben nachgewiesen, dass der Darm bei Proteinmangel starke Signale an das Gehirn sendet, die Gelüste und Nahrungssuchverhalten grundlegend verändern – weg von Zucker, hin zu essentiellen Aminosäuren. Der Mechanismus basiert auf spezialisierten Enterozyten, die Aminosäurekonzentrationen im Darm messen und über den Vagusnerv kommunizieren. Diese Entdeckung liefert neue Grundlagen für das Verständnis von Hunger, Ernährungsverhalten und möglichen Therapien bei Mangelernährung.

Tieferes Verständnis des Darm-Hirn-Achse könnte zu neuen Therapieansätzen bei Essstörungen, Adipositas und Mangelernährung führen.

ScienceDaily (Mai 2026)

• Neues LASIK-Alternativverfahren: Hornhaut-Umformung ohne Laser

Wissenschaftler entwickeln eine Methode zur Augenkorrektur, die ohne Laser oder Einschnitte auskommt: Durch milde elektrische Impulse über Platinkontaktlinsen wird die Hornhaut vorübergehend weicher und kann in eine neue Form gebracht werden. Das Verfahren ist minimalinvasiv und reversibel, was es von LASIK grundlegend unterscheidet. Erste Tests zeigen vielversprechende Korrekturen bei Kurzsichtigkeit und Astigmatismus.

Könnte Millionen von Patienten, die für LASIK nicht geeignet sind, eine sichere Sehkorrektur ermöglichen.

ScienceDaily (Mai 2026)

• GPNMB-Protein als Faktor bei Ausbreitung von Parkinson identifiziert

Ein neu identifiziertes Protein namens GPNMB könnte eine zentrale Rolle bei der Ausbreitung von Parkinson-Krankheit durch das Gehirn spielen. Forschende fanden, dass GPNMB in erkrankten Neuronen hochreguliert ist und an der Propagation von Alpha-Synuclein-Aggregaten beteiligt sein könnte – dem molekularen Kennzeichen von Parkinson. Die Entdeckung eröffnet potenzielle neue Angriffspunkte für krankheitsmodifizierende Therapien.

Da Parkinson derzeit unheilbar ist und nur symptomatisch behandelt wird, sind neue molekulare Ziele von großer klinischer Bedeutung.

ScienceDaily (Mai 2026)

• Gehirnentzündung bei Long COVID nicht nachweisbar – neue Bildgebungsstudie

Eine neue Hirnbildgebungsstudie fand keine Belege für eine weit verbreitete Hirnentzündung bei Patienten mit anhaltenden Long-COVID-Symptomen. Trotz neurologischer Beschwerden wie Fatigue, Konzentrationsproblemen und Kopfschmerzen zeigten PET-Scans keine erhöhten Entzündungsmarker im Hirngewebe. Dies deutet darauf hin, dass die neurologischen Symptome durch andere Mechanismen – etwa vaskuläre oder mikrobiomische Veränderungen – verursacht werden.

Das Ergebnis lenkt die Long-COVID-Forschung weg von Neuroinflammation und hin zu anderen pathophysiologischen Mechanismen, was die Therapieentwicklung neu ausrichten könnte.

ScienceDaily (Mai 2026)

Chips und Prozessoren

• Huawei präsentiert 'LogicFolding': Neue 3D-Chip-Architektur für Kirin

Huawei stellte 'LogicFolding' vor – eine neue Fertigungsarchitektur, bei der das Chip-Layout von einer auf zwei Ebenen ausgedehnt wird, was die Energieeffizienz und Leistungsdichte deutlich steigert. Das Unternehmen gab bekannt, in sechs Jahren 381 Chips basierend auf dem 'τ Scaling Law' entwickelt und in Massenproduktion gebracht zu haben. Die neuen Kirin-Chips sollen noch in diesem Herbst in Huawei-Smartphones erscheinen.

LogicFolding stellt einen alternativen Weg zur Transistorskalierung dar, der trotz US-Sanktionen bedeutende Leistungssprünge ermöglicht – ein Signal für die Resilienz chinesischer Chip-Entwicklung.

CNBC (25. Mai 2026)

Quantencomputing

• USA investieren 2 Milliarden Dollar in neun Quantencomputing-Firmen

Die US-Regierung kündigte an, 2 Milliarden Dollar in Form von Zuschüssen an neun Quantencomputing-Unternehmen zu vergeben. Das National Institute of Standards and Technology (NIST) wird dabei Minderheitsbeteiligungen an den Firmen erhalten. Zu den Begünstigten zählen führende Unternehmen wie IonQ, Rigetti und D-Wave. Die Maßnahme soll die US-Technologieführerschaft im Quantenbereich gegenüber China sichern.

Staatliche Großinvestitionen signalisieren, dass Quantencomputing von einem Forschungsfeld zur nationalen Sicherheitstechnologie wird – mit erheblichen Auswirkungen auf Kryptographie und wissenschaftliche Simulation.

CNBC / The Quantum Insider (Mai 2026)

• Oracle und Classiq führen 36-Qubit-Portfolio-Optimierung in der Cloud durch

Oracle und Classiq haben erfolgreich Quanten-KI-Agenten mit Oracle Cloud Infrastructure integriert, um eine 36-Qubit-Portfolio-Optimierungssimulation durchzuführen. Besonders bemerkenswert: Die KI generierte automatisch komplexen Quantencode aus abstrakten Prompts, der dann auf OCI-Hochleistungsrechenzentren kompiliert und ausgeführt wurde. Die Ergebnisse waren mit klassischen Benchmarks vergleichbar.

Die Verbindung von LLM-basierter Codegenerierung und Quantenausführung zeigt einen praxisnahen Weg, wie Quantencomputing für nicht-spezialisierte Entwickler zugänglich gemacht werden kann.

Quantum Computing Report (Mai 2026)

Energie und Fusion

• RWE erhöht Investment in Laserfusionsunternehmen Focused Energy um 60 Mio. Euro

Der Energiekonzern RWE hat sein Investment in das Darmstädter Laserfusionsunternehmen Focused Energy im Rahmen einer erfolgreichen Series-A-Finanzierungsrunde um weitere 60 Millionen Euro aufgestockt. Neben RWE und der Deutschen Agentur für Sprunginnovation beteiligten sich Investoren aus Europa, den USA, Asien und dem Golfraum. Focused Energy entwickelt einen inertialeinschluss-basierten Fusionsansatz, bei dem Laserpulse Deuterium-Tritium-Pellets zünden.

Wachsendes privates Investoreninteresse in Laserfusion – parallel zu den 2025er NIF-Meilensteinen – deutet auf eine beschleunigte Kommerzialisierungsphase für Fusionsenergie hin.

SolarQuarter (28. Mai 2026)

Astronomie

• ESA-Satelliten dokumentieren Richtungsumkehr im äußeren Erdkern

Die ESA-Swarm-Satelliten haben in einer Tiefe von 2.200 km unter dem Pazifik eine dramatische Veränderung im äußeren Erdkern dokumentiert: Seit etwa 2010 hat sich Schmelzmaterial von einer westwärts gerichteten Bewegung in eine östliche Richtung umgekehrt und beschleunigt. Diese Dynamik beeinflusst das Erdmagnetfeld und könnte Auswirkungen auf die Navigation und Schutzwirkung des Magnetfelds gegen kosmische Strahlung haben.

Veränderungen im Erdkern betreffen langfristig das Magnetfeld, das als Schutzschild der Erde fungiert – ein Verständnis dieser Dynamik ist für die Modellierung zukünftiger Magnetfeldveränderungen entscheidend.

ScienceDaily / ESA (Mai 2026)

• LIGO-Netzwerk verbessert Gravitationswellen-Empfindlichkeit mit 'Astrophysical Calibration'

Das LIGO-Virgo-KAGRA-Detektornetzwerk hat eine neue Kalibrierungstechnik namens 'Astrophysical Calibration' entwickelt, die ähnlich wie Autotune in der Musik funktioniert und die Empfindlichkeit der Instrumente gegenüber Gravitationswellen verbessert. Die Methode nutzt bekannte astrophysikalische Signale als Referenzpunkte, um systematische Kalibrierungsfehler zu korrigieren. Dies könnte die Detektionsrate von Gravitationswellenereignissen erhöhen.

Präzisere Gravitationswellen-Detektion erlaubt Rückschlüsse auf Neutronensternverschmelzungen, Schwarze Löcher und kosmologische Parameter – eine Verbesserung der Kalibrierung ist damit direkt wissenschaftlich wertvoll.

Automobilindustrie

• Apple patentiert Energiemanagement-System für Elektrofahrzeuge

Trotz der Einstellung des Apple-Car-Projekts im Jahr 2024 hat Apple am 28. Mai 2026 ein Patent für ein 'Energy Management of Electric Vehicle'-System eingereicht. Das System soll Ladestrategien, Rekuperation und Energieflüsse zwischen Batteriepaketen intelligent koordinieren. Beobachter spekulieren, ob Apple plant, sein Software-Know-how an Automobilhersteller zu lizenzieren.

Zeigt, dass Apple trotz des gescheiterten Fahrzeugprojekts weiterhin an EV-Technologien arbeitet – möglicherweise als Software- oder Lizenzanbieter für die Automobilindustrie.

AppleWorld Today (28. Mai 2026)

• Software-definierte Fahrzeuge werden 2026 zum Branchenstandard

Die Automobilindustrie vollzieht 2026 einen grundlegenden Wandel hin zu software-definierten Fahrzeugen (SDVs), bei denen KI-Systeme Fahrzeugfunktionen in Echtzeit lernen und anpassen. Augmented Reality-Displays projizieren Navigationsinformationen direkt auf die Windschutzscheibe, während physisch kontextbewusste KI-Assistenten Fahrzeug und Umgebung analysieren. Hersteller wie BMW, Mercedes und Volkswagen investieren massiv in E/E-Architekturen, die Over-the-Air-Updates für sämtliche Fahrzeugfunktionen ermöglichen.

Die Verschiebung von Hardware- zu Software-Wertschöpfung verändert die Wettbewerbslogik der Automobilindustrie grundlegend – zukünftige Differenzierung erfolgt über Software-Updates, nicht über Modellwechsel.

CarBook Magazine / CNBC (Mai 2026)